

SISTEM INFORMASI APOTEK

disusun untuk memenuhi
tugas praktikum mata kuliah Arsitektur Perangkat Lunak

Oleh:

RAHMATUN NISA

2308107010016



**JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2025**

A. DESCRIPTION

Sistem Informasi Apotek adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk memudahkan proses pengelolaan data dan aktivitas di apotek, mulai dari manajemen produk obat, kategori produk, pelanggan, hingga transaksi penjualan dan pelaporan. Sistem ini mendukung apoteker maupun admin dalam melakukan pencatatan obat, mengelola data pelanggan, mencatat transaksi, serta menghasilkan laporan secara otomatis. Dengan antarmuka sederhana dan efisien, sistem ini dapat mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses transaksi, dan meningkatkan profesionalisme pelayanan apotek, baik skala kecil maupun menengah.

B. REQUIREMENTS

- (R01) Sistem harus memungkinkan admin mengelola kategori produk (obat, vitamin, herbal, alat kesehatan, dsb.).
- (R02) Sistem harus memungkinkan penambahan, pengeditan, dan penghapusan data produk obat (nama, harga, kategori).
- (R03) Sistem harus menyimpan dan mengelola data pelanggan (nama, alamat, kontak).
- (R04) Sistem harus mencatat transaksi penjualan obat yang dilakukan di apotek.
- (R05) Sistem harus menghasilkan laporan transaksi dalam periode tertentu untuk keperluan analisis dan pembukuan.
- (R06) Sistem harus menampilkan ringkasan informasi penting pada beranda, seperti jumlah produk, jumlah pelanggan, total transaksi, dan kategori produk.
- (R07) Sistem harus mendukung antarmuka yang sederhana sehingga memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya.

C. FACTS

- (F01) Apotek memiliki berbagai kategori produk, yaitu obat, vitamin, produk herbal, dan alat kesehatan.
- (F02) Setiap produk di apotek memiliki data berupa nama, harga, dan kategori.
- (F03) Setiap pelanggan apotek mempunyai data yang dicatat, yaitu nama, alamat, dan kontak.

(F04) Transaksi penjualan produk di apotek dilakukan secara rutin dan dicatat dalam sistem.

(F05) Pengelolaan data produk, pelanggan, dan transaksi dilakukan oleh apoteker/admin.

D. ASSUMPTIONS

(A01) Semua pengguna (admin/apoteker) sudah terbiasa menggunakan perangkat computer atau smartphone.

(A02) Apotek memiliki koneksi internet yang memadai agar sistem dapat digunakan secara optimal.

(A03) Data yang dimasukkan oleh admin/apoteker dianggap valid dan sesuai dengan kondisi nyata.

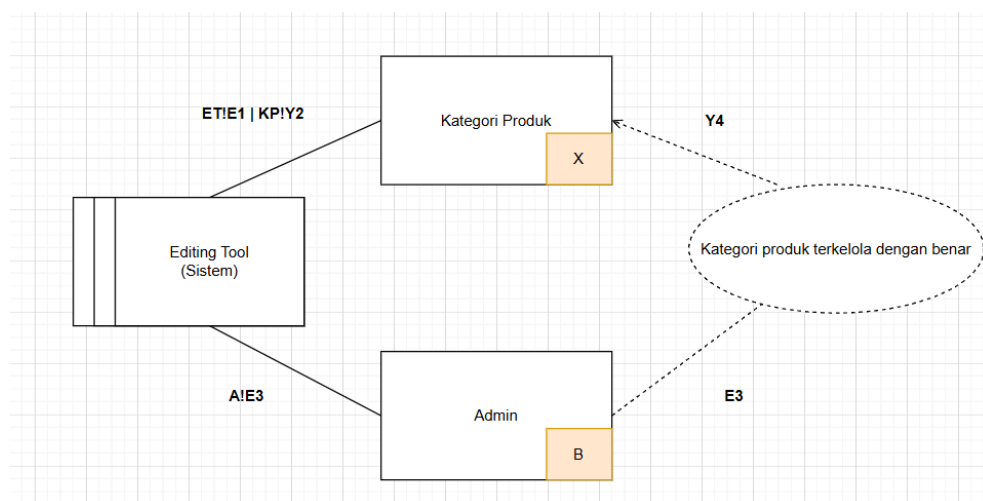
(A04) Sistem akan digunakan pada apotek skala kecil hingga menengah dengan jumlah pelanggan dan produk yang masih dapat dikelola dengan baik.

(A05) Laporan yang dihasilkan oleh sistem dianggap cukup untuk kebutuhan pembukuan sederhana dan analisis internal apotek.

E. PROBLEM FRAMES

1. Problem frames 1

Sistem harus memungkinkan admin mengelola kategori produk (obat, vitamin, herbal, alat kesehatan, dsb.).



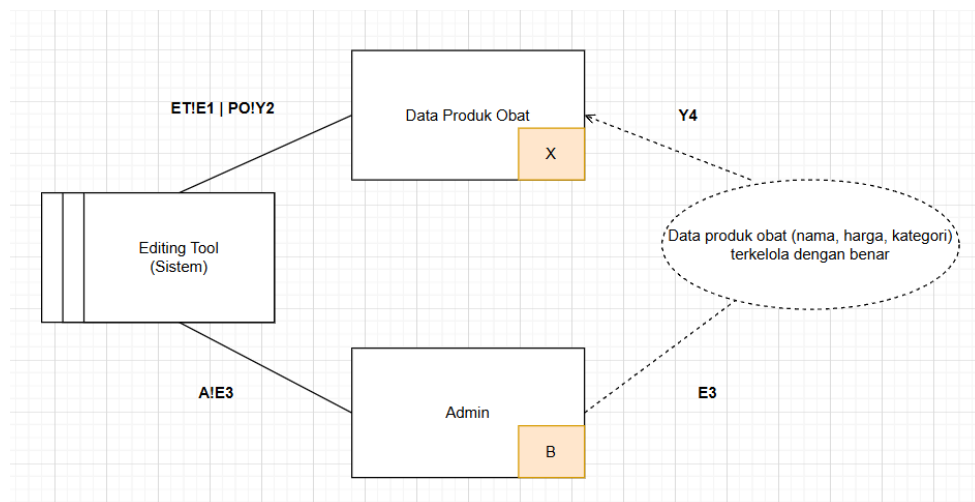
Gambar 1. Problem frames 1

Keterangan:

- ET!E1 : Editing Tool (sistem) memberikan fungsi pengelolaan kategori produk.
- KP!Y2 : Kategori produk menerima data/informasi dari sistem.
- A!E3 : Editing Tool (sistem) memberikan akses pengelolaan kepada Admin.
- E3 : Admin mengelola kategori produk agar sesuai kebutuhan.
- Y4 : Kategori produk mengirim hasil pengelolaan ke tujuan akhir.
- X : Data kategori produk yang terkelola.
- B : Tindakan Admin dalam proses pengelolaan.
- Hasil : Kategori produk terkelola dengan benar.

2. Problem frames 2

Sistem harus memungkinkan penambahan, pengeditan, dan penghapusan data produk obat (nama, harga, kategori).



Gambar 2. Problem frames 2

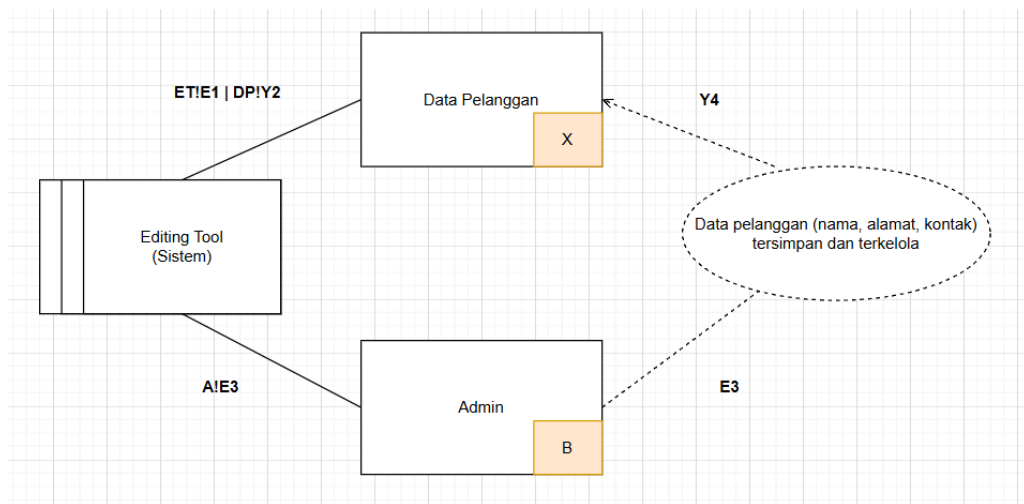
Keterangan:

- ET!E1 : Editing Tool (sistem) menyediakan fungsi pengelolaan data produk obat.
- PO!Y2 : Data produk obat (nama, harga, kategori) menerima input dari sistem.
- A!E3 : Editing Tool (sistem) memberikan akses kepada Admin untuk mengelola data produk obat.
- E3 : Admin melakukan pengelolaan terhadap data produk obat melalui sistem.
- Y4 : Data produk obat yang telah dikelola dikirim sebagai hasil ke sistem.

- X : Data produk obat yang sedang dikelola dalam sistem.
- B : Peran/tindakan Admin dalam proses pengelolaan data produk obat.
- Hasil : Data produk obat (nama, harga, kategori) terkelola dengan benar.

3. Problem frames 3

Sistem harus menyimpan dan mengelola data pelanggan (nama, alamat, kontak).



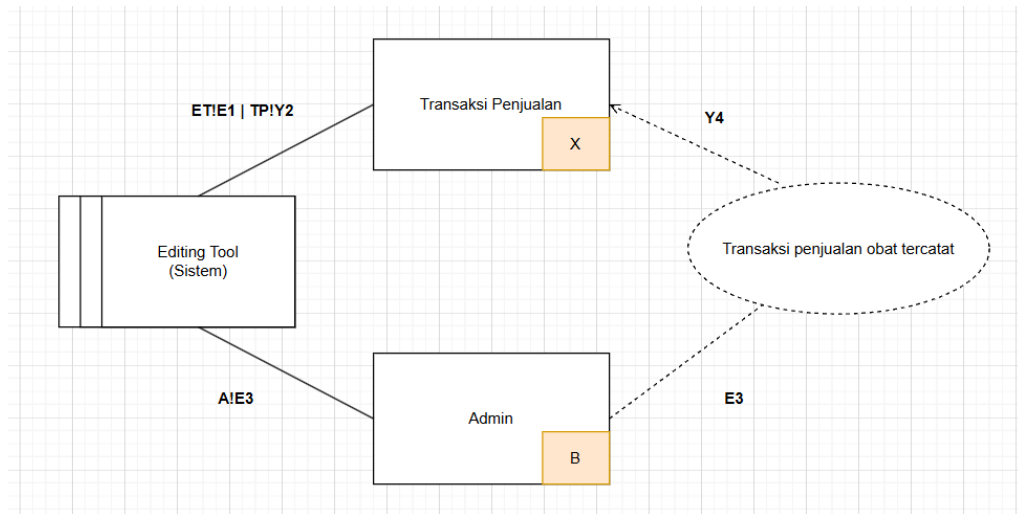
Gambar 3. Problem frames 3

Keterangan:

- ET!E1 : Editing Tool (sistem) menyediakan fungsi penyimpanan dan pengelolaan data pelanggan.
- DP!Y2 : Data pelanggan (nama, alamat, kontak) menerima input dari sistem.
- A!E3 : Editing Tool (sistem) memberikan akses kepada Admin untuk mengelola data pelanggan.
- E3 : Admin melakukan pengelolaan terhadap data pelanggan melalui sistem.
- Y4 : Data pelanggan yang telah disimpan dan dikelola menghasilkan keluaran ke sistem.
- X : Data pelanggan yang sedang diproses (disimpan/dikelola).
- B : Peran/tindakan Admin dalam mengelola data pelanggan.
- Hasil : Data pelanggan (nama, alamat, kontak) tersimpan dan terkelola dengan benar.

4. Problem frames 4

Sistem harus mencatat transaksi penjualan obat yang dilakukan di apotek.



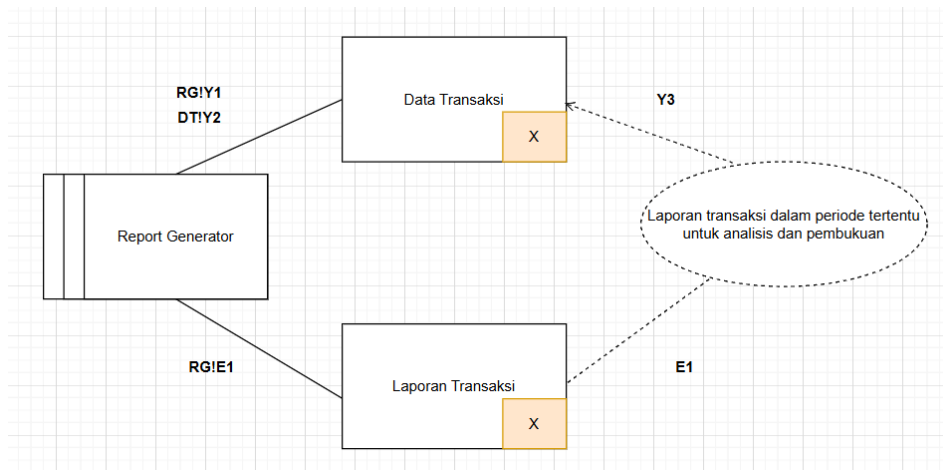
Gambar 4. Problem frames 4

Keterangan:

- ET!E1 : Editing Tool (sistem) menyediakan fungsi pencatatan dan pengelolaan transaksi penjualan.
- TP!Y2 : Data transaksi penjualan (produk, jumlah, total harga) menerima input dari sistem.
- A!E3 : Editing Tool (sistem) memberikan akses kepada Admin untuk mencatat transaksi penjualan.
- E3 : Admin melakukan pencatatan transaksi penjualan melalui sistem.
- Y4 : Data transaksi penjualan yang tercatat menghasilkan keluaran ke sistem.
- X : Data transaksi penjualan yang sedang diproses (dicatat/dikelola).
- B : Peran/tindakan Admin dalam mencatat transaksi penjualan.
- Hasil : Transaksi penjualan obat tercatat dengan benar.

5. Problem frames 5

Sistem harus menghasilkan laporan transaksi dalam periode tertentu untuk keperluan analisis dan pembukuan.



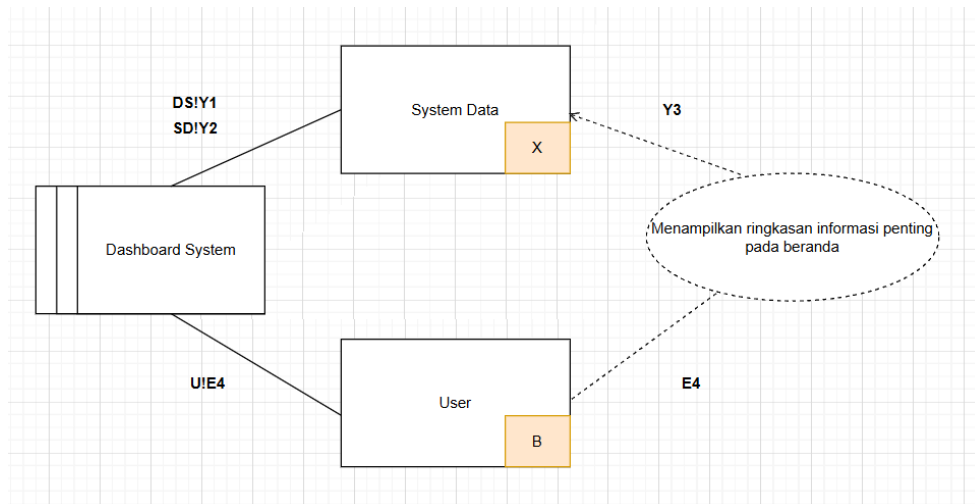
Gambar 5. Problem frames 5

Keterangan:

- RG!Y1 : Report Generator menghasilkan data transaksi untuk keperluan laporan.
- DT!Y2 : Data transaksi (periode tertentu) digunakan oleh sistem untuk menghasilkan laporan.
- RG!E1 : Report Generator menghasilkan laporan transaksi berdasarkan data yang tersedia.
- Y3 : Data transaksi yang dipilih dalam periode tertentu diteruskan sebagai dasar laporan.
- E1 : Laporan transaksi dalam periode tertentu digunakan untuk analisis dan pembukuan.
- X : Data/Laporan transaksi yang sedang diproses dalam sistem.
- Hasil : Laporan transaksi dalam periode tertentu berhasil dihasilkan untuk analisis dan pembukuan.

6. Problem frames 6

Sistem harus menampilkan ringkasan informasi penting pada beranda, seperti jumlah produk, jumlah pelanggan, total transaksi, dan kategori produk.



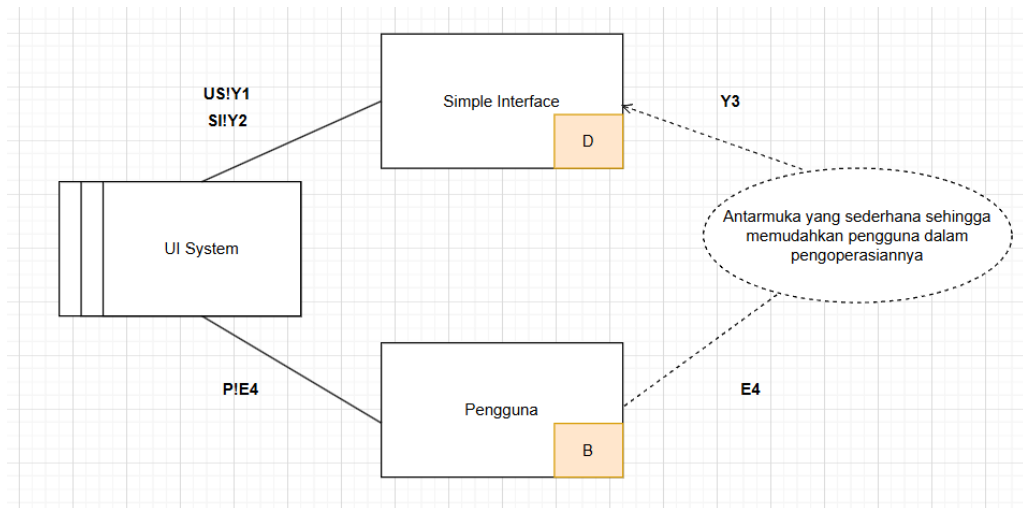
Gambar 6. Problem frames 6

Keterangan:

- DS!Y1 : Dashboard System menyediakan data ringkasan ke System Data.
- SD!Y2 : System Data menerima permintaan data dari Dashboard System untuk ditampilkan sebagai ringkasan.
- U!E4 : Dashboard System memberikan akses kepada User untuk melihat informasi ringkasan di beranda.
- Y3 : System Data menampilkan ringkasan informasi penting pada beranda, seperti jumlah produk, pelanggan, total transaksi, dan kategori produk.
- E4 : User melihat ringkasan informasi penting melalui beranda sistem.
- X : Tanggung jawab System Data dalam menyusun dan menyajikan ringkasan informasi penting.
- B : Peran User dalam memanfaatkan informasi ringkasan yang disediakan di beranda.
- Hasil : Menampilkan ringkasan informasi penting pada beranda sistem secara jelas dan informatif.

7. Problem frames 7

Sistem harus mendukung antarmuka yang sederhana sehingga memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya.

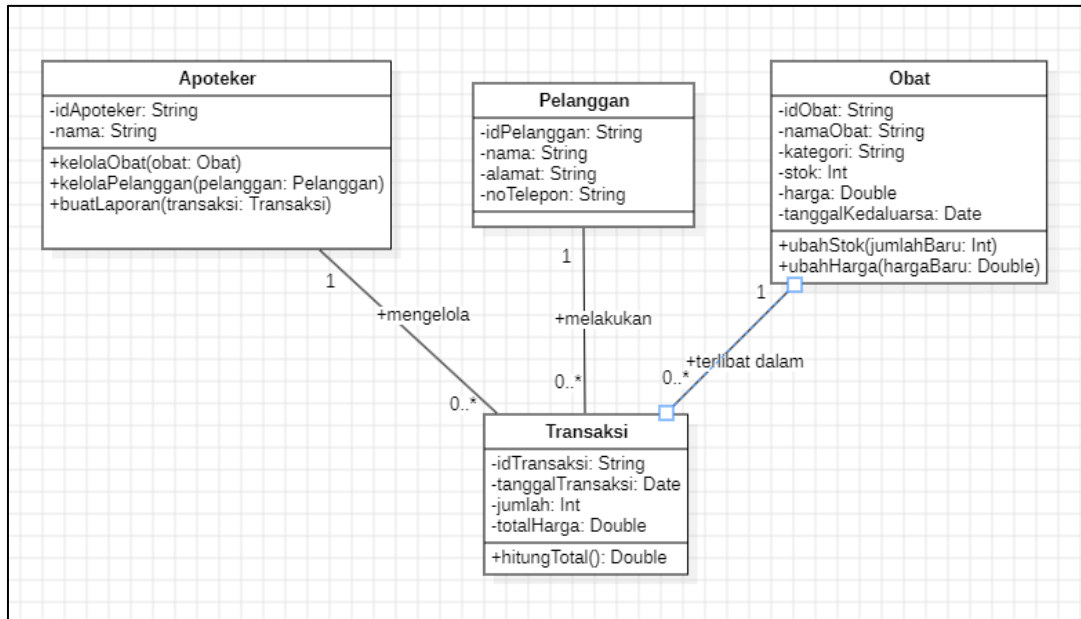


Gambar 7. Problem frames 7

Keterangan:

- US!Y1 : UI System menyediakan fitur antarmuka kepada komponen Simple Interface.
- SI!Y2 : Simple Interface menerima dukungan dari sistem untuk menyajikan antarmuka kepada pengguna.
- PI!E4 : UI System memberikan akses kepada pengguna untuk berinteraksi melalui antarmuka.
- Y3 : Simple Interface menyajikan antarmuka yang sederhana kepada pengguna.
- E4 : Pengguna menggunakan antarmuka yang sederhana untuk mengoperasikan sistem.
- D : Tanggung jawab atau fungsi dari Simple Interface dalam menyajikan antarmuka yang sederhana.
- B : Peran pengguna dalam menggunakan antarmuka sistem.
- Hasil : Antarmuka yang sederhana sehingga memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya.

F. UML CLASS DIAGRAM

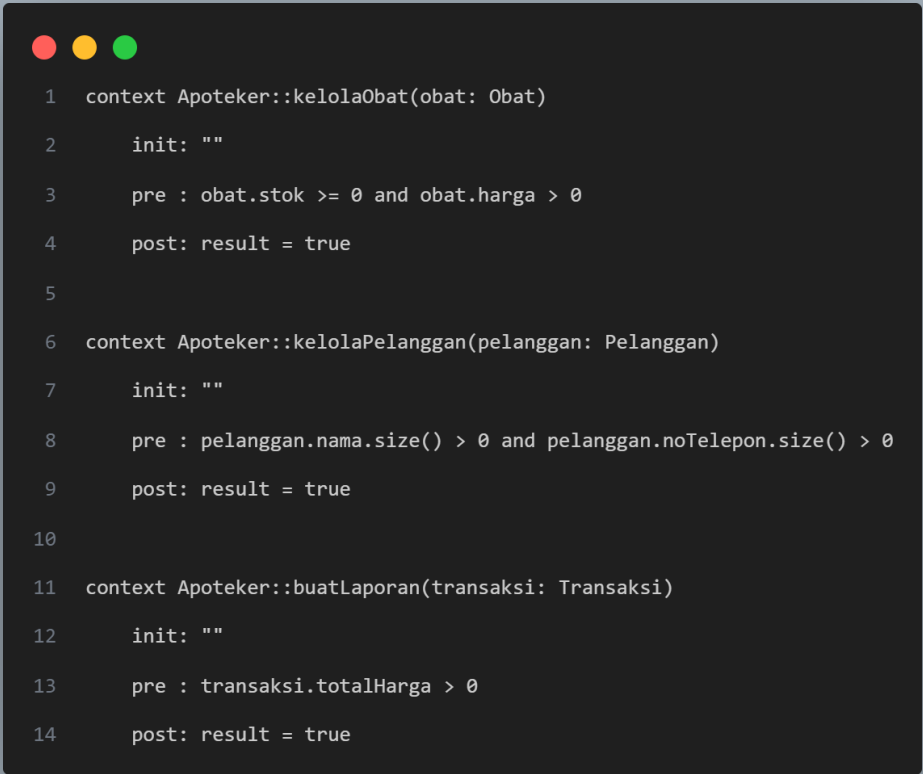


Gambar 8. Class Diagram

Diagram UML di atas menggambarkan sistem pengelolaan apotek yang melibatkan empat kelas utama, yaitu Apoteker, Pelanggan, Obat, dan Transaksi. Kelas Apoteker bertugas mengelola obat dan pelanggan serta membuat laporan transaksi. Pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, sedangkan setiap transaksi hanya dilakukan oleh satu pelanggan. Kelas Obat menyimpan informasi tentang obat seperti nama, kategori, stok, harga, dan tanggal kedaluwarsa, serta memiliki fungsi untuk mengubah stok dan harga. Setiap Transaksi melibatkan satu obat, mencatat jumlah yang dibeli, total harga, serta memiliki fungsi untuk menghitung total. Hubungan antar kelas menunjukkan bahwa satu apoteker dapat mengelola banyak transaksi, satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, dan satu obat bisa terlibat dalam banyak transaksi.

G. OCL

1. Apoteker



```

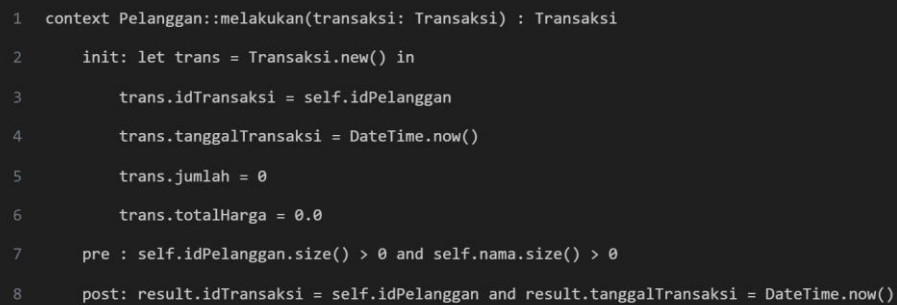
1  context Apoteker::kelolaObat(obat: Obat)
2      init: ""
3      pre : obat.stok >= 0 and obat.harga > 0
4      post: result = true
5
6  context Apoteker::kelolaPelanggan(pelanggan: Pelanggan)
7      init: ""
8      pre : pelanggan.nama.size() > 0 and pelanggan.noTelepon.size() > 0
9      post: result = true
10
11 context Apoteker::buatLaporan(transaksi: Transaksi)
12     init: ""
13     pre : transaksi.totalHarga > 0
14     post: result = true

```

Gambar 9. Apoteker

Pada bagian `kelolaObat`, memastikan bahwa stok obat tidak boleh negatif dan harga obat harus lebih dari nol sebelum data disimpan. Pada `kelolaPelanggan`, memastikan bahwa nama dan nomor telepon pelanggan tidak boleh kosong. Sedangkan pada `buatLaporan`, memastikan bahwa total harga transaksi harus lebih dari nol.

2. Pelanggan



```

1 context Pelanggan::melakukan(transaksi: Transaksi) : Transaksi
2   init: let trans = Transaksi.new() in
3     trans.idTransaksi = self.idPelanggan
4     trans.tanggalTransaksi = DateTime.now()
5     trans.jumlah = 0
6     trans.totalHarga = 0.0
7   pre : self.idPelanggan.size() > 0 and self.nama.size() > 0
8   post: result.idTransaksi = self.idPelanggan and result.tanggalTransaksi = DateTime.now()

```

Gambar 10. Pelanggan

Pada bagian init, sistem membuat data transaksi baru yang otomatis mengambil ID pelanggan sebagai idTransaksi, mencatat tanggal transaksi saat ini, serta menginisialisasi jumlah dan total harga ke nol. Bagian pre berfungsi memastikan bahwa ID dan nama pelanggan tidak kosong sebelum transaksi dilakukan. Sedangkan bagian post memastikan bahwa hasil transaksi sudah memiliki ID pelanggan dan tanggal transaksi yang sesuai waktu sekarang.

3. Obat

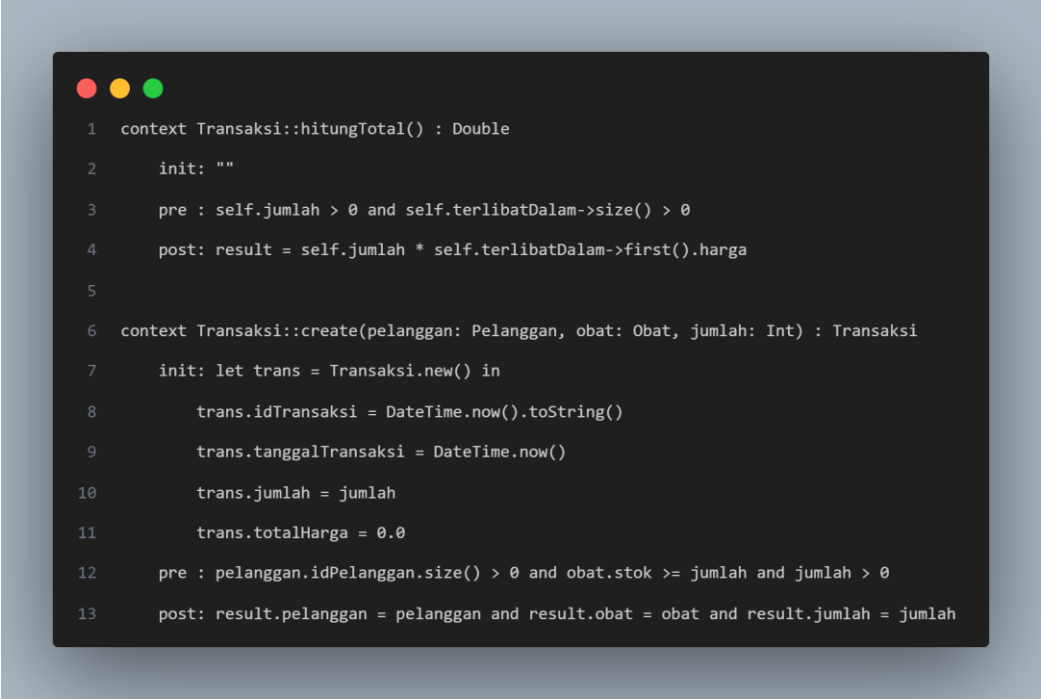


```
1 context Obat::ubahStok(jumlahBaru: Int) : Boolean
2     init: ""
3     pre : jumlahBaru >= 0
4     post: self.stok = jumlahBaru and result = true
5
6 context Obat::ubahHarga(hargaBaru: Double) : Boolean
7     init: ""
8     pre : hargaBaru > 0
9     post: self.harga = hargaBaru and result = true
```

Gambar 11. Obat

Pada bagian ubahStok, memastikan bahwa jumlah stok baru yang dimasukkan tidak boleh bernilai negatif. Setelah dicek, stok obat akan diperbarui menjadi nilai baru tersebut. Sedangkan pada bagian ubahHarga, memastikan bahwa harga baru obat harus lebih dari nol sebelum diperbarui.

4. Transaksi



```

1  context Transaksi::hitungTotal() : Double
2      init: ""
3      pre : self.jumlah > 0 and self.terlibatDalam->size() > 0
4      post: result = self.jumlah * self.terlibatDalam->first().harga
5
6  context Transaksi::create(pelanggan: Pelanggan, obat: Obat, jumlah: Int) : Transaksi
7      init: let trans = Transaksi.new() in
8          trans.idTransaksi = DateTime.now().toString()
9          trans.tanggalTransaksi = DateTime.now()
10         trans.jumlah = jumlah
11         trans.totalHarga = 0.0
12     pre : pelanggan.idPelanggan.size() > 0 and obat.stok >= jumlah and jumlah > 0
13     post: result.pelanggan = pelanggan and result.obat = obat and result.jumlah = jumlah

```

Gambar 12. Transaksi

Pada bagian `hitungTotal`, memastikan bahwa jumlah obat yang dibeli lebih dari nol dan obat yang terlibat dalam transaksi valid. Setelah itu, total harga dihitung dengan mengalikan jumlah obat dengan harga obat. Sedangkan pada bagian `create`, menjelaskan proses pembuatan transaksi baru dengan mencatat ID dan tanggal transaksi otomatis berdasarkan waktu saat ini, serta mengisi jumlah dan total harga awal. Aturan pre memastikan bahwa data pelanggan valid, stok obat mencukupi, dan jumlah pembelian tidak nol. Bagian post memastikan bahwa transaksi yang dibuat sudah berisi data pelanggan, obat, dan jumlah yang sesuai.